Rotation dans le plan : l'échec de la théorie de flux disparaît et l'absorptivité explique l'asymétrie entre les sens

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous testons la théorie de flux à trois corps, avec l'absorptivité mesurée, dans des chutes libres planes à moment cinétique total compris entre 0,1 et 0,7 fois le L0 de la paire la plus lourde, dans les ensembles de masses 1-1-3 et 1-2-3, en exigeant trois ou quatre états de brassage avant l'échappement. Nous montrons que, dans le plan, le poids du flux ne dépend pas du moment cinétique total : la rotation n'intervient que par l'absorptivité, que nous mesurons séparément pour les deux sens de rotation de la paire. Dans deux campagnes préenregistrées, avec des graines indépendantes, la théorie passe sur la forme de l'excentricité finale des deux ensembles. L'échec du 1-1-3 constaté à moment cinétique nul ne survit pas à la rotation : le seul échec, marginal, ne s'est pas répété avec des données nouvelles, et avec une rotation de 0,1 le test passe déjà (exploratoire). La fraction de paires finales prograde, que la théorie sans absorptivité fixe à 1/2, est prévue par l'absorptivité mesurée dans les huit tests confirmatoires, avec 95 % de confiance et correction de Holm, y compris là où l'asymétrie est forte (2,16 paires prograde par rétrograde dans le 1-2-3 avec une rotation de 0,7) et là où elle change de signe (excès de rétrogrades avec 0,3). Dans le régime de faible rotation, l'asymétrie entre les sens est expliquée par l'absorptivité.

Mots-clés : problème des trois corps ; théorie de flux ; absorptivité chaotique ; moment cinétique ; orbites prograde et rétrograde ; problème plan.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Contact : profwistuba01@gmail.com

Publié : 6 novembre 2026. Version 1. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 16 sur 16. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/rotacao-e-sentido/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Dans la théorie de flux de Kol, la probabilité de chaque issue d'un système de trois corps est le produit du flux de volume de phase, connu sous forme fermée, par une absorptivité (ou émissivité), qui doit être mesurée par simulation [1–3]. Dans le cas plan, Dandekar et ses collaborateurs ont testé la théorie à moment cinétique total élevé, $L \geq L_0$, sans mesurer l'absorptivité [4]. Ils ont trouvé deux écarts : les fractions d'échappement se sont révélées plus proches de la prévision tridimensionnelle que de la prévision plane, et le rapport entre paires finales prograde et rétrogrades a varié de 0,90 à 144, alors que la théorie sans absorptivité prévoit 1. Comme causes, ils ont désigné cette approximation « aveugle à l'émissivité » et un possible mélange incomplet de l'espace des phases dans le plan, et ont laissé le régime de faible rotation, $L \leq L_0$, à des travaux futurs.

La note FR-TC-15 a testé la théorie avec l'absorptivité mesurée à l'extrême opposé, $L = 0$, et a trouvé un échec robuste sur la forme de l'excentricité finale de l'ensemble de masses 1-1-3 [5]. Cette note comble l'intervalle entre les deux régimes, $0 < L \leq L_0$, avec l'absorptivité mesurée séparément pour les deux sens de rotation de la paire. Elle répond à deux questions, chacune fixée avant les données qui la tranchent : l'échec du 1-1-3 persiste-t-il lorsque le système tourne ? Et l'absorptivité mesurée explique-t-elle l'asymétrie entre paires prograde et rétrogrades ?

II. MÉTHODE

Flux avec rotation. Dans le plan, la mesure du flux, après intégration sur l'énergie et le moment cinétique du corps qui s'échappe et sur les angles, est $(2\pi)^3\, dL_s\, dL_B$, avec $|L_B| \leq L_s = \sqrt{k_B/(-2E_B)}$ et $k_B = \mu_B (G m_a m_b)^2$ [4]. Dans les variables de la série, l'énergie relative $x = E_B/E$, l'excentricité e et le sens $s = \pm 1$ de la paire par rapport à la rotation totale, cela donne, pour chaque sens,

$$dF = \frac{L_0^2}{2}\, x^{-2}\, \frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\, dx\, de, \qquad L_0 = \sqrt{\frac{k_B}{-2E}}. \tag{1}$$

Le poids ne dépend pas de L, et, en sommant les deux sens, il redevient celui de $L = 0$ utilisé dans les notes précédentes [5, 6]. Nous avons vérifié ce changement de variables par tirage aléatoire (4 millions de points ; χ^2 par degré de liberté de 1,08 et 0,99 dans les deux sens). La rotation n'intervient que par l'absorptivité $A_k(x, e, s; L)$, car le corps incident doit apporter le moment cinétique manquant, $L_F = L - s L_s \sqrt{1-e^2}$. C'est pourquoi, sans absorptivité, la théorie prévoit une moitié de paires prograde pour tout L. La prévision pour chaque ensemble de masses est la somme, sur les canaux d'échappement et les deux sens, de $(m_a m_b)^3/(m_a + m_b)$ multiplié par le poids ci-dessus et par A_k.

Simulations. Nous utilisons le même intégrateur en chaîne à régularisation algorithmique que dans les notes précédentes [7].

— **Chutes libres avec rotation :** les positions initiales sont celles des chutes libres à partir du repos [6], et chaque

système reçoit une rotation rigide dont la vitesse angulaire est choisie pour que $L/L_0 = \lambda$ exactement, avec l'énergie qui en résulte. L_0 est celui de la paire la plus lourde (1,837 dans le 1-1-3 et 4,648 dans le 1-2-3, en unités avec $G = 1$ et $E = -1$). Avec $\lambda = 0$, le générateur reproduit exactement des simulations antérieures. Il y a 12 000 chutes libres par ensemble et par λ, jusqu'à 1 000 temps de traversée.

— **Absorptivité par sens :** la diffusion inversée dans le temps des notes précédentes, désormais avec la paire tournant dans les deux sens et le corps incident avec $L_F = L - L_B$. Pour chaque canal, sens et λ, nous avons mesuré 132 cellules de x et e jusqu'à 0,995 et 77 cellules au bord des paires quasi radiales, avec 200 simulations chacune (83 600 par canal et par λ). Aucune cellule n'est restée hors de portée.

Ensembles de masses : 1-1-3, où la théorie a échoué avec $L = 0$, et 1-2-3, où elle a passé, comme témoin. Le critère de chaos est celui de la FR-TC-15 : au moins k brassages avant la première excursion, dans l'absorption, et dans le dernier épisode avant l'échappement, dans l'émission, avec k = 3 et 4 [5].

Deux campagnes préenregistrées. Dans la première (λ = 0,3 et 0,7), la question fixée avant les données a été la forme de l'excentricité finale : huit tests de Kolmogorov-Smirnov (KS), avec une valeur critique obtenue par 500 rééchantillonnages de l'absorptivité mesurée, et correction de Holm sur les huit [8]. La fraction prograde n'y a été examinée qu'à titre exploratoire. La seconde campagne a répété le dispositif avec de nouvelles graines, indépendantes de celles de la première, et a ajouté $\lambda = 0{,}1$. Sa question principale a été la fraction prograde : huit tests z bilatéraux, avec la variance binomiale de l'échantillon plus la variance de la prévision, et correction de Holm sur les huit. La question secondaire, avec sa propre famille de Holm, a été de répéter le test de forme du 1-1-3 avec $\lambda = 0{,}7$. Les résultats avec $\lambda = 0{,}1$ sont exploratoires.

Qualité numérique. De 1,1 % à 1,4 % des chutes libres ne se sont pas terminées avant la limite de temps, et l'erreur relative d'énergie y est restée inférieure à 5×10^{-8}. Sur les 2 090 000 simulations d'absorptivité, 8 ont eu une erreur d'énergie élevée, et aucune d'elles n'a été comptée comme chaos.

III. RÉSULTATS

A. L'échec du 1-1-3 disparaît avec la rotation

Dans la première campagne, le témoin 1-2-3 passe les quatre tests (Tableau I). Le 1-1-3 passe largement avec $\lambda = 0{,}3$, avec un KS de 0,028 et 0,040, contre 0,101 et 0,126 avec $L = 0$ [5]. Avec $\lambda = 0{,}7$ et $k = 3$, il a échoué de justesse ($p = 0{,}006$, contre le seuil de 0,00625 qu'exigeait la correction de Holm), et il a passé avec $k = 4$. Selon la règle de lecture fixée à l'avance, cela indiquait que l'échec dépend de la rotation.

L'échec marginal ne s'est pas répété avec des données nouvelles. Dans la seconde campagne, le 1-1-3 avec $\lambda = 0{,}7$ passe les deux tests de la famille secondaire : KS de 0,032 (critique 0,054) avec $k = 3$ et de 0,071 (critique 0,078) avec $k = 4$. Toujours dans la seconde campagne, le 1-1-3 passe aussi avec $\lambda = 0{,}3$ (KS de 0,055, critique 0,056, avec $k = 3$; 0,044, critique 0,081, avec $k = 4$) et, à titre exploratoire, avec $\lambda = 0{,}1$ (0,041, critique 0,051 ; 0,038, critique 0,075). Le témoin 1-2-3 passe dans tous les cas, et l'excentricité moyenne mesurée se situe de 0,002 à 0,021 au-dessous de la prévue dans le 1-1-3, contre 0,026 à 0,044 avec $L = 0$ [5]. L'échec du 1-1-3 ne survit donc pas même à une faible rotation.

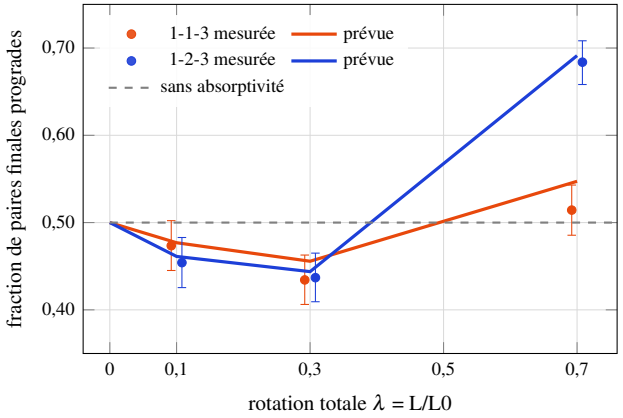


FIG. 1. Fraction des échappements avec paire finale prograde en fonction de $\lambda = L/L_0$, dans la seconde campagne, avec au moins trois brassages dans le dernier épisode. Points : mesure, avec l'intervalle de Wilson à 95 %. Lignes : prévision de la théorie de flux avec l'absorptivité mesurée dans chaque sens ; en $\lambda = 0$, la symétrie fixe 0,5. Tirets : la prévision sans absorptivité. Le point $\lambda = 0{,}1$ est exploratoire.

B. L'absorptivité explique l'asymétrie entre les sens

Dans la première campagne, la fraction prograde prévue avec l'absorptivité mesurée a coïncidé avec la fraction mesurée dans les huit cas (p de 0,51 à 0,94), ce qui a motivé la question principale de la seconde campagne. Avec des données nouvelles, la prévision passe les huit tests, avec p de 0,11 à 1,00 avant correction (Tableau II).

L'asymétrie est réelle et change de signe avec la rotation (Fig. 1). Avec $\lambda = 0{,}3$, les paires rétrogrades sont en excès : la fraction prograde mesurée se situe 4,5 écarts-types au-dessous de 0,5 dans le 1-1-3 et 4,4 dans le 1-2-3. Avec $\lambda = 0{,}7$, les progrades sont en excès dans le 1-2-3, avec 2,16 paires progrades par rétrograde (13,4 écarts-types au-dessus de 0,5), tandis que le 1-1-3 reste proche de l'équilibre. Avec $\lambda = 0{,}1$, la prévision est juste dans trois des quatre cas ; dans le 1-2-3 avec $k = 4$, la fraction mesurée est de 0,421 contre 0,487 prévue ($p = 0{,}026$ sans correction, exploratoire). Les fractions d'échappement de chaque corps passent dans les 20 cas des deux campagnes.

IV. DISCUSSION

Dans le régime de faible rotation, l'asymétrie entre paires progrades et rétrogrades provient entièrement de l'absorptivité. Le flux est symétrique dans les deux sens, mais la probabilité qu'une rencontre devienne chaotique dépend de la manière

TABLEAU I. Forme de l'excentricité finale dans la première campagne. KS, avec la valeur critique à 95 % obtenue par 500 rééchantillonnages de l'absorptivité mesurée entre parenthèses, et p avant correction. Excentricité moyenne mesurée et prévue. Avec la correction de Holm sur les huit tests, seul le 1-1-3 avec $\lambda = 0{,}7$ et $k = 3$ échoue.

λ	k	Ensemble (n)	KS (critique)	p	e moyen
0,3	3	1-1-3 (1 111)	0,028 (0,052)	0,57	0,775 / 0,782
0,3	4	1-1-3 (580)	0,040 (0,078)	0,62	0,773 / 0,775
0,7	3	1-1-3 (1 136)	0,067 (0,051)	0,006	0,807 / 0,827
0,7	4	1-1-3 (544)	0,073 (0,077)	0,070	0,805 / 0,822
0,3	3	1-2-3 (1 157)	0,036 (0,051)	0,24	0,878 / 0,884
0,3	4	1-2-3 (547)	0,036 (0,073)	0,67	0,880 / 0,883
0,7	3	1-2-3 (1 293)	0,026 (0,045)	0,53	0,857 / 0,857
0,7	4	1-2-3 (515)	0,042 (0,074)	0,54	0,847 / 0,854

TABLEAU II. Fraction des échappements avec paire finale prograde dans la seconde campagne, mesurée et prévue par la théorie de flux avec l'absorptivité mesurée dans chaque sens, et p du test z bilatéral avant correction. Avec la correction de Holm sur les huit tests, tous passent. Sans absorptivité, la théorie prévoit 0,5 dans tous les cas.

λ	k	Ensemble (n)	Mesurée	Prévue	p
0,3	3	1-1-3 (1 172)	0,434	0,456	0,31
0,3	4	1-1-3 (558)	0,419	0,471	0,11
0,7	3	1-1-3 (1 157)	0,514	0,547	0,13
0,7	4	1-1-3 (571)	0,525	0,524	0,98
0,3	3	1-2-3 (1 213)	0,437	0,444	0,74
0,3	4	1-2-3 (550)	0,449	0,429	0,52
0,7	3	1-2-3 (1 322)	0,684	0,691	0,66
0,7	4	1-2-3 (521)	0,691	0,691	1,00

dont le corps incident tourne par rapport à la paire, et cette dépendance, mesurée canal par canal, suffit à prévoir la fraction prograde sans aucun paramètre libre. Cela appuie, dans ce régime, la première cause suggérée par Dandekar et ses collaborateurs, l'approximation aveugle à l'émissivité [4]. Nos tests ne montrent aucun signe de mélange incomplet dans les observables mesurées, mais ils ne couvrent ni le régime $L \geq L_0$ ni leurs conditions initiales.

L'échec du 1-1-3 avec $L = 0$ disparaît dès $\lambda = 0{,}1$. Cela suggère qu'il est propre au cas sans rotation, où les trajectoires passant près de la collision triple et les régions régulières jouent un rôle particulier [9], et non aux masses 1-1-3. Cette lecture est une hypothèse : l'ensemble avec rotation rigide n'est pas le même ensemble que celui du repos, et le point $\lambda = 0{,}1$ est exploratoire.

Limites :

— deux ensembles de masses, trois niveaux de rotation, tous avec L au plus égal à 0,7 fois le L_0 de la paire la plus lourde ;
— un seul type de condition initiale, la chute libre avec rotation rigide ;
— avec quatre brassages, il reste de 515 à 580 échappements par cas ;
— la valeur critique avec 500 rééchantillonnages donne un plancher de $p = 0{,}002$, ce qui rend l'échec marginal de la première campagne sensible au tirage des rééchantillonnages ;
— le mécanisme physique de la dépendance de l'absorptivité au sens n'a pas été analysé.

V. CONCLUSIONS

— Dans le plan, le poids du flux de la théorie de Kol ne dépend pas du moment cinétique total, et la rotation n'intervient que par l'absorptivité, qui dépend alors du sens de rotation de la paire.
— Avec une rotation $0{,}1 \leq L/L_0 \leq 0{,}7$, la théorie avec l'absorptivité mesurée passe sur la forme de l'excentricité finale des ensembles 1-1-3 et 1-2-3. L'échec du 1-1-3 avec $L = 0$ ne survit pas à la rotation : le seul échec, marginal, ne s'est pas répété avec des données nouvelles.
— La théorie avec l'absorptivité mesurée prévoit la fraction de paires progrades dans les huit tests confirmatoires, avec 95 % de confiance et correction de Holm, y compris là où l'asymétrie est forte (2,16 paires progrades par rétrograde dans le 1-2-3 avec $\lambda = 0{,}7$) et là où elle change de signe.
— Dans le régime $0 < L \leq L_0$, l'asymétrie entre les sens, que la théorie sans absorptivité ne prévoit pas, est expliquée par l'absorptivité mesurée.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Rotation dans le plan : l'échec de la théorie de flux disparaît et l'absorptivité explique l'asymétrie entre les sens », Física Revisitada, note technique FR-TC-16 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/rotacao-e-sentido/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem : theoretical predictions and simulation results, arXiv :2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-15 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[9] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem : the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335